

4170109 Matematik

1. Hafta — Giriş, Çerçeve, Seviye Tespit Sınavı; Sayılar, İşlem Kuralları, Üslü Sayılar, Mutlak Değer

25 Eylül 2026

14 Haftalık Program

1. Sayılar, işlem kuralları, üslü sayılar, mutlak değer

2. Denklem ve eşitsizlikler
3. Fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyonlar
4. Eğim ve değişim oranı
5. Arz, talep, piyasa dengesi
6. Maliyet, gelir, kâr, başabaş
7. İkinci dereceden fonksiyonlar, parabol

8. Tepe noktası, gelir maksimizasyonu
9. Ters fonksiyon, üstel fonksiyonlar
10. Logaritma, bileşik faiz
11. Ortalama değişimden anlık değişime: limit, süreklilik
12. Türev ve türev alma kuralları
13. Marjinal maliyet ve marjinal gelir
14. Ekstremum, türevle optimizasyon

Bugünün Planı

1. saat

- Dersin çerçevesi
- Beş açılış sorusu
- Yapay zekâ ve matematik
- Kaynaklar, nasıl çalışılır
- Seviye tespit sınavı

2. saat

- Sayı kümeleri
- İşlem özellikleri, işaret kuralları
- Üslü sayılar, üs kuralları
- İşlem sırası
- Mutlak değer

(Ara)

Dersin Çerçevesi

- Vize: **%40** Final: **%60**
- Vize ilk yedi haftanın konularından olacak
- Devam zorunluluğu vardır
- Kaynak kitap: **Temel Matematik**, İstanbul Üniversitesi AUZEF (ücretsiz)

“ $2(4x + 7) \geq 7(x + 3)$ eşitsizliğinin çözüm aralığı nedir?”

Hafta 2

Piyasa Dengesi

“Bir ürünün arz denklemi $p = 2q - 15$ ve talep denklemi $p = -5q + 48$ ise piyasa denge noktası nedir?”

Hafta 5

Başabaş Noktası

“Gömlek ithal edip satıyorsunuz. Yıllık sabit giderleriniz 600.000 TL. Her gömlek size 300 TL'ye mal oluyor, siz 500 TL'ye satıyorsunuz. Başabaş noktası için yılda kaç gömlek satışı gerçekleşmelidir?”

Hafta 6 (M-1 s.174)

Bileşik Faiz

“Dört yıl sonra üniversiteye başlayacak çocuğunuz için bugünden para biriktirmek istiyorsunuz. Dört yılın sonunda 500.000 TL olmasını istiyorsunuz. Banka yıllık %35 faiz uyguluyor ve faiz her yıl anaparaya ekleniyor. Bugün kaç TL yatırmanız gerekir?”

Hafta 10

“Bir ürüne ilişkin toplam gelir fonksiyonu $R(q) = -0,005q^2 + 6q$ ve toplam maliyet fonksiyonu $TC(q) = 3q + 100$ olarak belirlendiğine göre kârın maksimum olduğu üretim düzeyi kaçtır?”

Hafta 14

Bir Sohbet Botu Bu Soruyu Çözdü

“Gömlek ithal edip satıyorsunuz. Yıllık sabit giderleriniz 600.000 TL. Her gömlek size 300 TL'ye mal oluyor, siz 500 TL'ye satıyorsunuz. Başabaş noktası için yılda kaç gömlek satışı gerçekleşmelidir?” (M-1 s.174)

$$500q = 300q + 600.000 \rightarrow 200q = 600.000 \rightarrow q = 3.000$$

Bu cevabın doğru olup olmadığını
kim kontrol edebilir?

Yapay Zekâ — Rakamlar

- Alıştırmada YZ ile: **+%48 / +%127**
- Sınavda, YZ olmadan: **−%17**
- Test edilen sorularda YZ doğruluğu: **%51**
- 1000 öğrenci, gerçek okul deneyi

Kaynaklar

- **Ana kaynak:** ders slaytları ve derste işlenenler
- **Ders kitabı:** Temel Matematik, İstanbul Üniversitesi AUZEF (ücretsiz)
<http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/>
- **Ek çalışma:** Khan Academy Türkçe (tr.khanacademy.org). Ücretsiz, matematik konularını kapsar; iktisadi uygulamalar (arz-talep, başabaş, marjinal analiz) burada yoktur
- Konuyu anlatan başka kitap veya kaynaklardan da yararlanabilirsiniz

Nasıl Çalışılır

- Slaytlar dersten önce paylaşılır
- Örnekleri kendi başınıza yeniden çözün

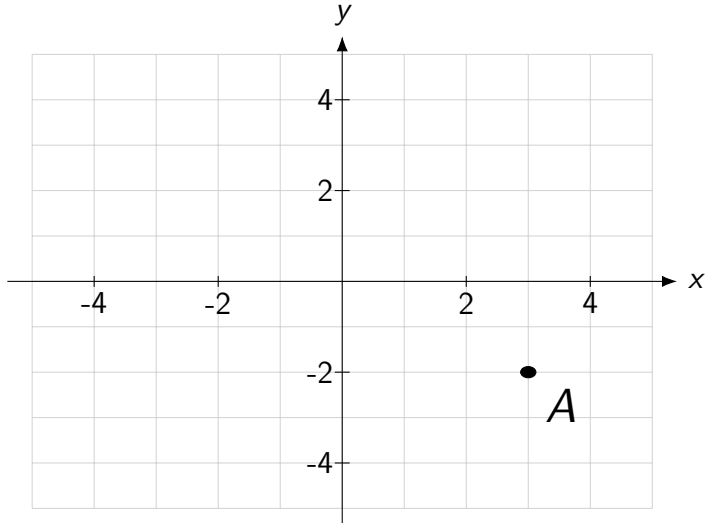
Seviye Tespit Sınavı

- Bu sınav, not değerlendirmesine dahil değildir
- Amacı, sınıfın hangi konularda desteğe ihtiyacı olduğunu görmektir
- Bu yüzden cevapları kendiniz veriniz; yapay zekâ ya da başka bir kaynak kullanmayınız
- Bilmediğiniz soruyu boş bırakınız
- Telefonu ya da bağlantısı olmayanlar elini kaldırsın



<https://forms.gle/UiYwktPZs9vu6Mcb9>

7. Soru



<https://forms.gle/UiYwktPZs9vu6Mcb9>

Ara

Sayı Kümeleri

- $S = \{1, 2, 3, \dots\}$: sayma sayıları
- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$: doğal sayılar
- $\mathbb{Z}$: tam sayılar (pozitif, negatif, sıfır)
- $\mathbb{Q}$: rasyonel sayılar (p/q biçiminde)
- $\mathbb{Q}'$: irrasyonel sayılar (π , e , $\sqrt{2}$)
- $\mathbb{R}$: reel (gerçek) sayılar, $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$

$$\mathbb{R} \supset \mathbb{Q} \supset \mathbb{Z} \supset \mathbb{N}$$

İşaret Kuralları ve Dağılma Özelliği

- $(-) \cdot (-) = (+)$
- $(-) \cdot (+) = (+) \cdot (-) = (-)$
- Aynı kural bölmede de geçerlidir
- Dağılma: $a(b + c) = ab + ac$

$$(-5) \cdot (-6) = ? \quad 4 \cdot (6 + 3) = ?$$

Üslü Sayılar — Kurallar

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- $a^m \div a^n = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
- $a^0 = 1 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

$$2^3 \cdot 2^2 = ? \quad 2^5 \div 2^2 = ?$$

Üslü Sayılar — Negatif Taban

- Tek kuvvet, işareti korur
- Çift kuvvet, işareti pozitif yapar

$$(-2)^3 = ? \quad (-2)^2 = ?$$

İşlem Sırası

1) Parantez içi 2) Kuvvet alma 3) Çarpma/Bölme 4) Toplama/Çıkarma

$$(15 \div 5 - 7) \cdot (-7 \cdot 3 + 9) + 13 = ?$$

(s.17)

İşlem Sırası — Örnek (2)

$$(2^3 + 12 \div 4) \cdot (9 - 2 \cdot 5) - 6 = ?$$

Mutlak Değer — Tanım

$$|a| = \begin{cases} a & a \geq 0 \\ -a & a < 0 \end{cases}$$

$$|-7| = ? \quad |7| = ?$$

(s.17)

Mutlak Değer — Örnek

$$|x| = 4$$

(s.17)

Mutlak Değer — Örnek

$$|x - 3| = 4$$

(s.19)

Alıştırma — İşlem ve Denklem

1. $|-15| + |7 - 12| =$ _____
2. $(18 \div 3 + 2) \cdot (5 - 2 \cdot 4) - 7 =$ _____
3. $\sqrt{3^2 + 4^2} =$ _____
4. $|x - 5| = 3$ çözünüz _____

Alıştırma — Sayı Kümeleri

1. -8 hangi sayı kümelerine aittir? _____
2. $(-2)^3 + |-10|$ hangi sayı kümesine aittir? _____

Matematik Çalışma Asistanı

- Çalışma sorularında takıldığınızda kullanabilirsiniz
- Cevabı doğrudan vermez, ipucu verir ve yönlendirir
- Soruyu yazabilir, yapıştırabilir veya fotoğrafını gönderebilirsiniz
- Kullanmak için Google hesabıyla giriş yapmanız gerekir



https://gemini.google.com/gem/1lKXrfrRKRJxRjDg0G_c60ywzajtGmlQl?usp=sharing

Asistanın Yönergesi

- Asistanın nasıl davranacağını belirleyen yönerge sizinle paylaşıldı
- Gemini kullanmıyorsanız aynı yönergeyi kendi aracınıza yapıştırabilirsiniz
- Yönerge ayrı bir belgede: `yapay-zeka-asistani-talimat.pdf`

Gelecek Hafta

- Bugün: sayılar
- Gelecek hafta: bu sayıların içinde bulunduğu denklem ve eşitsizlikler